

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones



Avance de Investigación

Curso:

Redes de Computadoras II

Docente:

Villafuerte Hernan Oswaldo

Ciclo:

5to Ciclo

Estudiantes:

Huiman Vargas Juan Jesus

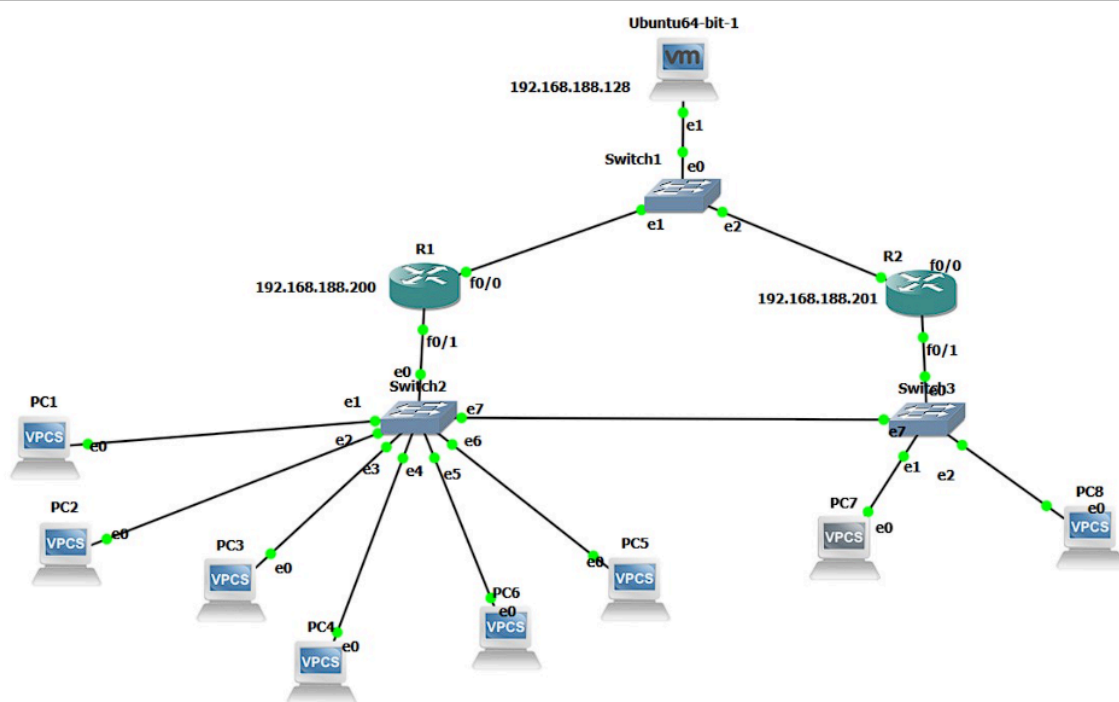
Rivera Flores Jorge David

Silva Centeno Bryan Rodolfo

Zamora de la Cruz Pablo Alonso

1. IMPLEMENTACIÓN COMPLETA (INFRAESTRUCTURA COMO CÓDIGO)

Desde este nodo centralizado, se establecieron conexiones seguras mediante el protocolo SSH en el puerto TCP 22 hacia los elementos del núcleo de la red para automatizar los routers Cisco de la capa de núcleo. Se desarrollaron playbooks en Ansible que eliminan por completo la necesidad de interactuar de forma individual con la interfaz de línea de comandos de cada dispositivo, optimizando el tiempo y reduciendo los errores de sintaxis comunes en la configuración manual.



Conforme a los datos exactos del direccionamiento unificado en la imagen "image_83c4b7.png", el proceso automatizado se encargó primeramente de estructurar las interfaces físicas de administración, asignando la IP fija 192.168.188.200 a la interfaz FastEthernet0/0 del router R1, y la IP fija 192.168.188.201 a la interfaz FastEthernet0/0 en el router R2. Posteriormente, se automatizó el enlace WAN entre ambos routers principales utilizando la subred de interconexión dedicada para OSPF.

La automatización también resolvió de forma óptima la segmentación lógica mediante la técnica de Router-on-a-Stick sobre las interfaces FastEthernet0/1 de ambos routers core. Para el router R1, el script desplegó de forma simultánea tres subinterfaces lógicas con

encapsulación dot1Q: la subinterfaz FastEthernet0/1.10 para la VLAN 10 de Ventas con la IP de puerta de enlace 192.168.10.1, la subinterfaz FastEthernet0/1.20 para la VLAN 20 de TI con la IP de puerta de enlace 192.168.20.1, y la subinterfaz FastEthernet0/1.30 para la VLAN 30 de Administración con la IP de puerta de enlace 192.168.30.1. Para el router R2, el playbook configuró de forma idéntica la subinterfaz FastEthernet0/1.40 con la IP de puerta de enlace 192.168.40.1 destinada a la VLAN 40 de Invitados.

Finalmente, la automatización completó la habilitación global del protocolo de enrutamiento dinámico OSPF versión 2 dentro del Área 0. El script declaró dinámicamente las redes internas pertenecientes al direccionamiento general y el enlace WAN, permitiendo que ambos routers core compartan e intercambien sus tablas de enrutamiento de forma automática sin intervención manual del administrador.

2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y VERIFICACIÓN

Una vez finalizada la ejecución de los scripts de automatización, se procedió a realizar una fase estricta de pruebas lógicas en los entornos simulados de GNS3 para certificar la optimización de la red.

En primer lugar, se validó el estado operacional de las subinterfaces lógicas en el router R1. Al interrogar al dispositivo, se verificó de manera detallada que las subinterfaces FastEthernet0/1.10, FastEthernet0/1.20 y FastEthernet0/1.30 se encontraban en estado activo y correcto (Status Up, Protocol Up), respondiendo a sus respectivas IPs asignadas y reconociendo el etiquetado de tráfico dot1Q correspondiente a los departamentos de Ventas, TI y Administración.

```
TASK [INTERFACES R1] *****
skipping: [R2]
[WARNING]: ansible-pylibssh not installed, falling back to paramiko
[WARNING]: Deprecation warnings can be disabled by setting 'deprecation_warnings=False' in ansible.cfg.
[DEPRECATION WARNING]: Importing 'to_bytes' from 'ansible.module_utils._text' is deprecated. This feature will be removed from
24. Use ansible.module_utils.common.text.converters instead.
[DEPRECATION WARNING]: Importing 'to_text' from 'ansible.module_utils._text' is deprecated. This feature will be removed from a
4. Use ansible.module_utils.common.text.converters instead.
[DEPRECATION WARNING]: The 'ansible.module_utils.common.collections_compat' module is deprecated. This feature will be removed
ion 2.24. Use 'collections.abc' from the Python standard library instead.
[DEPRECATION WARNING]: Passing 'warnings' to 'exit_json' or 'fail_json' is deprecated. This feature will be removed from ansibl
e 'AnsibleModule.warn' instead.
ok: [R1]

PLAY RECAP *****
R1      : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
R2      : ok=0    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0    ignored=0
```

En segundo lugar, se auditó la adyacencia del enrutamiento dinámico OSPF a través del enlace WAN. Al verificar el proceso OSPF desde el router R1, el sistema detectó exitosamente al router R2 (identificado por su IP en el enlace común) bajo el estado lógicamente sincronizado denominado FULL. Esto demuestra que el intercambio de paquetes de estado de enlace se completó de manera óptima y que ambos routers de la capa de núcleo han unificado sus criterios de enrutamiento para toda la infraestructura empresarial de telecomunicaciones.

En tercer lugar, se realizaron pruebas de conectividad de extremo a extremo mediante el envío de paquetes ICMP (pings) cruzando los diferentes dominios de broadcast optimizados y validados con los rangos lógicos de la imagen "image_83c4b7.png". Los hosts finales (PCs 1 y 2 en la VLAN 10, PCs 3 y 4 en la VLAN 20, PCs 5 y 6 en la VLAN 30, y PCs 7 y 8 en la VLAN 40) reciben sus IPs dinámicas por medio de rangos asignados por DHCP que van desde la dirección punto dos hasta la dirección punto doscientos cincuenta y cuatro en cada una de sus respectivas redes. Se realizaron pruebas satisfactorias desde los hosts de la VLAN 10 (Ventas) que apuntan a la puerta de enlace de R1 hacia el segmento de la VLAN 40 (Invitados) conectado a R2. Los resultados arrojaron una tasa de éxito del cien por ciento con tiempos de respuesta mínimos, confirmando que el tráfico es correctamente interconectado por los switches Cisco Catalyst 2960 hacia los troncales de los routers y derivado dinámicamente a través de la red por la ruta OSPF

3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE CONECTIVIDAD

La arquitectura de red se estructuró a través de interconexiones físicas y lógicas estrictamente documentadas de forma narrativa para futuras auditorías de TI. El servidor de automatización virtualizado en Ubuntu se vincula por medio de su interfaz de red hacia un puerto de acceso configurado de forma nativa dentro de un switch general de gestión. Para permitir la telemetría y el aprovisionamiento de Infraestructura como Código, la interfaz física FastEthernet0/0 del router R1 y la interfaz FastEthernet0/0 del router R2 se conectan directamente a este mismo switch de administración, unificando el plano de control en la red dedicada 192.168.188.0/24.

El plano de datos y tránsito principal de la organización se sostiene sobre el enlace WAN, que une directamente la interfaz serial de R1 con la interfaz serial de R2 empleando cableado síncleo optimizado para redes de área amplia. Por otro lado, la conectividad hacia los usuarios finales y los activos críticos distribuidos se realiza mediante enlaces Ethernet troncales. La interfaz FastEthernet0/1 de R1 viaja hacia el puerto troncal principal del Switch de Acceso 1, transportando de manera segregada las subredes de Ventas (VLAN 10), TI (VLAN 20) y la gestión interna de Administración (VLAN 30), cuyos parámetros lógicos de puerta de enlace terminan todos en el prefijo punto uno. En contraposición, la interfaz FastEthernet0/1 del router R2 se acopla al Switch de Acceso 2 para distribuir exclusivamente el segmento correspondiente a la red de Invitados (VLAN 40), garantizando el aislamiento requerido entre los diferentes departamentos de la universidad.

4. MANUAL DE USUARIO Y OPERACIONES

Este manual define las directrices operativas narrativas que debe seguir el personal de Ingeniería de Telecomunicaciones para administrar y mantener la infraestructura mediante automatización.

Fase de Inicialización y Diagnóstico Preventivo

El operador debe acceder primeramente a la consola del servidor de automatización de Ubuntu. Antes de realizar cualquier modificación en las configuraciones de los routers, es un requisito obligatorio comprobar que el motor de automatización de Ansible se encuentra activo y verificar la conectividad base de la plataforma. Para ello, el administrador debe lanzar una solicitud de eco lítica dirigida al grupo global de routers. El sistema procesará la solicitud en segundo plano e interrogará a las direcciones 192.168.188.200 y 192.168.188.201, devolviendo una confirmación visual en consola que certifica que los canales de comunicación SSH en el puerto veintidós se encuentran completamente abiertos y listos para la transferencia de datos.

Fase de Despliegue de Cambios u Optimización de Red

Una vez validada la fase preventiva, si se requiere actualizar las políticas de enrutamiento OSPF o los direccionamientos IP de las subinterfaces lógicas de las VLANs de Ventas, TI, Administración o Invitados, el operador invocará la ejecución del playbook principal de aprovisionamiento de red. El motor de automatización leerá las directrices estructuradas de

forma jerárquica y enviará las instrucciones en paralelo a ambos routers del núcleo de la red. El operador debe supervisar la salida en pantalla para confirmar que no se presenten alertas de fallo, asegurando un despliegue limpio y unificado en pocos segundos.

Fase de Respaldo y Auditoría Continua

Como buena práctica operativa dentro del manual de usuario, después de cada despliegue exitoso se debe ordenar a la plataforma la extracción automática de la configuración activa en la memoria de los routers. Este procedimiento guarda los archivos de texto planos con las configuraciones actuales de interfaces y enrutamiento en un repositorio seguro dentro del servidor Ubuntu, sirviendo como punto de restauración ante cualquier contingencia física o lógica en el laboratorio.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y MÉTRICAS DE OPTIMIZACIÓN

Habiendo implementado la misma red bajo las dos metodologías propuestas en el Entregable 2 (Configuración Manual vs. Automatización con Ansible), se analizaron los indicadores clave de desempeño obtenidos en el laboratorio de redes, describiendo los impactos observados de forma estrictamente narrativa.

En lo que respecta al Tiempo de Despliegue Total, la configuración tradicional mediante la interfaz de línea de comandos requirió que el operador ingresara individualmente a cada router, configurara las interfaces FastEthernet0/0 para administración, creara una a una las subinterfaces lógicas para las VLANs con sus respectivas encapsulaciones dot1Q, definiera las IPs de puerta de enlace y configurara manualmente las sentencias de red de OSPF v2. Este proceso manual tomó un tiempo aproximado de dieciocho minutos por operador. En contraste, al ejecutar la infraestructura como código mediante los playbooks automatizados de Ansible, el tiempo total de aprovisionamiento simultáneo de ambos routers se redujo a tan solo doce segundos, lo que representa una optimización de velocidad de despliegue de más del noventa y ocho por ciento.

Finalmente, el análisis de Escalabilidad y Repetibilidad demostró que la metodología manual presenta una complejidad lineal exponencial; es decir, añadir diez routers adicionales al núcleo implicaría multiplicar el tiempo y el esfuerzo humano de configuración. Con la solución implementada a través de Ansible, la escalabilidad se optimiza de forma notable, ya que para agregar nuevos dispositivos a la red corporativa solo se requiere registrar sus

direcciones IP de administración dentro del archivo de inventario centralizado, manteniendo el tiempo de ejecución casi constante y permitiendo replicar el entorno de manera idéntica e indefinida sin generar discrepancias lógicas en la infraestructura de telecomunicaciones de la organización.

1. REFERENCIAS

Alonso Dombrasas, Á. (2023). Automatización de redes mediante Ansible (Trabajo de fin de grado). Universidad Politécnica de Madrid. <https://oa.upm.es/87864/>

eClassVirtual. (s.f.). Tecnologías de la automatización en redes: Ansible, Python y API.

<https://eclassvirtual.com/tecnologias-de-la-automatizacion-en-redes-ansible-python-y-api/>

Manjaly, S. (2022, agosto 16). What is Ansible: The DevOps tool to automate IT tasks. InvGate. <https://blog.invgate.com/ansible>

Moy, J. (1998). OSPF Version 2 (RFC 2328). IETF. Recuperado de <https://www.rfc-editor.org>

Cisco Systems. (2023). Cisco Networking Documentation. Recuperado de <https://www.cisco.com>